

EULER

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30

Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Explicações compatíveis com os dados: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases); combustível mais úmido (menos energia por tonelada). Nenhuma é causa comprovada sem a verificação indicada.

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 10,1% (de 0,321 para 0,353 t por t de vapor; incerteza $\pm 3,6\%$).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 54,84 para R\$ 59,02 (+7,6%): +4,7% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +2,6% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	217,7 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
Temperatura do ar de combustão	21,9 °C	22,0 °C	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	80,9 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível recebido	43,2%	46,4%	sim
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	sem dados para dizer
Perda nos gases	12,5 % do PCI	15,3 % do PCI	sim
Eficiência direta	80,1%	78,1%	sem dados para dizer

R\$ 26.992 ($\pm$ R\$ 9.595) em jogo no período de comparação (estimado).

161 t de combustível a mais no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 167,24/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

EXPLICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS DADOS (NÃO COMPROVADA)

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável ($185,8\text{ °C} \rightarrow 217,7\text{ °C}$, incerteza $\pm 3,3\text{ °C}$). Só isso muda a perda nos gases em +2,4 p.p. do PCI. Explicação compatível com os dados; não é causa comprovada.

Efeito estimado no consumo: +3,1%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

EXPLICAÇÃO COMPATÍVEL COM OS DADOS (NÃO COMPROVADA)

Combustível mais úmido (menos energia por tonelada)

A umidade do combustível recebido subiu de forma detectável ($43,2\% \rightarrow 46,4\%$, incerteza $\pm 1,7\%$). Cada tonelada recebida entrega menos energia (efeito estimado +7,8% no consumo; entre +7,0% e +7,8% conforme o uso do pátio, porque o combustível queimado não é exatamente o recebido). A maior alta foi no fornecedor F3 ($47,1\% \rightarrow 51,6\%$). Explicação compatível com os dados; não é causa comprovada.

Efeito estimado no consumo: +7,8%

Como verificar: Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

As mudanças detectadas explicam +11,2% de +10,1% observados: fecham dentro da incerteza ($\pm 5,46\%$).

"Compatível com os dados" não é causa comprovada: cada explicação precisa da verificação indicada.

Também verificamos e descartamos:

- **Mais excesso de ar (O_2 maior nos gases).** O O_2 nos gases ficou estável ($7,5\% \rightarrow 7,5\%$): a diferença está dentro da incerteza ($\pm 0,5\%$).
- **Vapor mais exigente (pressão maior ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,01%: só detectável se os erros dos instrumentos se repetirem. O efeito esperado no consumo (+0,01%) é pequeno demais para aparecer nos dados (menor mudança detectável $\approx 3,60\%$).
- **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta).** O balanço direto e a perda nos gases contam a mesma história, dentro da incerteza (diferença de -0,7 p.p., incerteza $\pm 4,4$ p.p., já contando que os dois caminhos usam a mesma umidade).

3. Explicações possíveis

Nenhuma outra explicação continua em aberto.

4. O que falta saber

- título do vapor não medido ($x = 1$ assumido)
- incerteza do método de umidade (estufa) não cadastrada
- umidade de 3 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (2,9% da massa)
- umidade de 3 lote(s) do período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30 (5,1% da massa)
- umidade do combustível do pátio (estoque): sem ela, a eficiência depende de como o pátio é usado (ver faixas por período)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Isso já é considerado na incerteza do resíduo entre eles. A temperatura dos gases e o O_2 aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Conferir a amostragem de umidade dos lotes do fornecedor F3 (método de estufa e número de amostras por lote) e medir a umidade do pátio.

Confirma a explicação de maior efeito antes de qualquer decisão; os dados só mostram compatibilidade.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/decisoes.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.2 (proposta D28, revisada na Fase R).